Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №3

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Максимчук Е. А.

Проверил:
Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

Задание:

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант 5

5	YOLO11m	**Счетчики расхода воды:** https://universe.roboflow.com/koer3741-gmail-com/watermeteramrv2/dataset/1

Результаты:

```
[1/4] Загрузка датасета с Roboflow...
loading Roboflow workspace...
loading Roboflow project...
Downloading Dataset Version Zip in WaterMeterAMRV2-1 to yolov8:: 100%|██████████| 183798/183798 [00:17<00:00, 10397.41it/s]

Extracting Dataset Version Zip to WaterMeterAMRV2-1 in yolov8:: 100%|██████████| 8524/8524 [00:03<00:00, 2808.84it/s]
Датасет скачан в: C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\WaterMeterAMRV2-1
Классы в датасете: ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'counter', 'liters']

[2/4] Начало обучения YOLO11m...
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolo11m.pt to 'yolo11m.pt': 100% ━━━━━━━━━━━━ 38.8MB 9.1MB/s 4.3s
New https://pypi.org/project/ultralytics/8.4.194 available  Update with 'pip install -U ultralytics'
Ultralytics 8.4.176  Python-3.14.0 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060, 8124MiB)
engine\trainer: agnostic_nms=False, amp=True, angle=1.0, augment=False, auto_augment=randaugment, batch=16, bgr=0.0, box=7.5, cache=False, cfg=None, chann
Overriding model.yaml nc=80 with nc=12

                   from  n    params  module                                       arguments
  0                  -1  1      1856  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [3, 64, 3, 2]
  1                  -1  1     73984  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [64, 128, 3, 2]
  2                  -1  1    111872  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [128, 256, 1, True, 0.25]
  3                  -1  1    590336  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [256, 256, 3, 2]
  4                  -1  1    444928  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [256, 512, 1, True, 0.25]
  5                  -1  1   2360320  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [512, 512, 3, 2]
  6                  -1  1   1380352  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [512, 512, 1, True]
  7                  -1  1   2360320  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [512, 512, 3, 2]
  8                  -1  1   1380352  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [512, 512, 1, True]
  9                  -1  1    656896  ultralytics.nn.modules.block.SPPF            [512, 512, 5]
 10                  -1  1    990976  ultralytics.nn.modules.block.C2PSA           [512, 512, 1]
 11                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 12            [-1, 6]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 13                  -1  1   1642496  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [1024, 512, 1, True]
 14                  -1  1         0  torch.nn.modules.upsampling.Upsample         [None, 2, 'nearest']
 15            [-1, 4]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 16                  -1  1    542720  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [1024, 256, 1, True]
 17                  -1  1    590336  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [256, 256, 3, 2]
 18           [-1, 13]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 19                  -1  1   1511424  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [768, 512, 1, True]
 20                  -1  1   2360320  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [512, 512, 3, 2]
 21           [-1, 10]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 22                  -1  1   1642496  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [1024, 512, 1, True]
```

```
 17                -1  1    590336  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [256, 256, 3, 2]
 18           [-1, 13]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 19                -1  1   1511424  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [768, 512, 1, True]
 20                -1  1   2360320  ultralytics.nn.modules.conv.Conv             [512, 512, 3, 2]
 21           [-1, 10]  1         0  ultralytics.nn.modules.conv.Concat           [1]
 22                -1  1   1642496  ultralytics.nn.modules.block.C3k2            [1024, 512, 1, True]
 23       [16, 19, 22]  1   1420276  ultralytics.nn.modules.head.Detect           [12, 16, None, [256, 512, 512]]
YOLO11m summary: 231 layers, 20,062,260 parameters, 20,062,244 gradients, 68.4 GFLOPs

Transferred 643/649 items from pretrained weights
Freezing layer 'model.23.dfl.conv.weight'
AMP: running Automatic Mixed Precision (AMP) checks...
AMP: downloading yolo26n.pt for AMP checks (one-time, not used for training)...
Downloading https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.4.0/yolo26n.pt to 'weights\yolo26n.pt': 100% ━━━━━━━━━━━━ 5.3MB 5.5MB/s 1.0s
WARNING NMS time limit 2.050s exceeded
AMP: checks passed
WARNING train: Slow image access detected (ping: 0.0±0.0 ms, read: 5.3±1.0 MB/s, size: 41.6 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for bet
train: Scanning C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\WaterMeterAMRV2-1\train\labels... 3478 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 3478/3478 6
train: New cache created: C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\WaterMeterAMRV2-1\train\labels.cache
WARNING val: Slow image access detected (ping: 0.0±0.0 ms, read: 8.5±2.6 MB/s, size: 39.5 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for bette
val: Scanning C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\WaterMeterAMRV2-1\valid\labels... 389 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 389/389 543.1i
val: New cache created: C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\WaterMeterAMRV2-1\valid\labels.cache
optimizer: 'optimizer=auto' found, ignoring 'lr0=0.01' and determining best 'optimizer' and 'lr0' automatically...
optimizer: AdamW(lr=0.000625, momentum=0.9) with parameter groups 106 weight(decay=0.0), 113 weight(decay=0.0005), 112 bias(decay=0.0)
Plotting labels to C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\runs\detect\runs_lab3\train_yolo11m\labels.jpg...
Using 3478 train, 389 val images for fraction=1.0 at imgsz=640
Using 8 dataloader workers
Logging results to C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\runs\detect\runs_lab3\train_yolo11m
Starting training for 15 epochs...

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       1/15      7.88G      1.517      1.883       1.36         41        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.1s/it 4:08
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 3.1s/it 40.6s
                   all        389       2059      0.734       0.62      0.686       0.32

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       2/15      8.06G      1.415      1.073      1.263         41        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.5s/it 5:20
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.5s
                   all        389       2059      0.757      0.725      0.786      0.337

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       3/15      8.01G      1.397     0.9633      1.251         25        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.3it/s 2:48
```

```
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       3/15      8.01G      1.397     0.9633      1.251         25        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.3it/s 2:48
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.8it/s 7.4s
                   all        389       2059      0.753      0.636      0.694      0.266

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       4/15      7.99G      1.382     0.9236      1.242         47        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.0s/it 3:42
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 3.8it/s 3.4s
                   all        389       2059      0.845      0.815        0.9      0.465

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       5/15      8.08G      1.342     0.8614      1.225         37        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.3s/it 4:37
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.8it/s 7.4s
                   all        389       2059      0.849      0.849      0.896       0.45
Closing dataloader mosaic

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       6/15      8.06G      1.298     0.7357      1.195         31        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.5s/it 5:34
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 3.8it/s 3.4s
                   all        389       2059       0.88      0.874      0.923        0.5

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       7/15      8.08G      1.258     0.6785       1.17         34        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.0s/it 3:42
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.6it/s 8.1s
                   all        389       2059      0.881       0.86      0.916      0.505

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       8/15      8.06G      1.232     0.6524      1.155         30        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.3s/it 4:50
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.2it/s 6.0s
                   all        389       2059      0.912      0.877      0.932      0.514

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       9/15      8.02G      1.203     0.6135      1.139         26        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.1it/s 3:17
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.8it/s 7.1s
                   all        389       2059      0.934      0.907      0.944      0.532

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      10/15      8.06G      1.188     0.5768       1.13         36        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.1s/it 4:11
```

```
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      10/15      8.06G      1.188     0.5768       1.13         36        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.1s/it 4:11
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.6it/s 8.4s
                   all        389       2059      0.946      0.926      0.957      0.532

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      11/15      8.02G      1.174     0.5566      1.128         32        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.4it/s 2:35
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.9it/s 6.9s
                   all        389       2059      0.955      0.926      0.963       0.56

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      12/15      8.06G      1.147     0.5271      1.107         25        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.1s/it 3:56
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 4.0it/s 3.3s
                   all        389       2059      0.949      0.927      0.952      0.512

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      13/15      8.08G      1.124     0.5056      1.094         32        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.1s/it 3:58
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.7it/s 7.7s
                   all        389       2059      0.947      0.944      0.962      0.513

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      14/15      7.99G      1.104     0.4829      1.083         40        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.3s/it 4:51
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 3.9it/s 3.3s
                   all        389       2059      0.957       0.94      0.971       0.57

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      15/15      8.08G      1.075     0.4633      1.068         30        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 1.1s/it 3:55
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.9it/s 6.8s
                   all        389       2059       0.96      0.943      0.972      0.585

 15 epochs completed in 1.065 hours.
```

```
Ultralytics 8.4.176  Python-3.14.0 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060, 8124MiB)
YOLO11m summary (fused): 125 layers, 20,039,284 parameters, 0 gradients, 67.8 GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 3.3it/s 3.9s
                   all        389       2059      0.959      0.944      0.972      0.586
                     0        151        196      0.869      0.888      0.911      0.492
                     1        122        161      0.913      0.912      0.955      0.556
                     2         97        106      0.981      0.955      0.989      0.567
                     3        124        148      0.965      0.921      0.987      0.621
                     4        148        184       0.99      0.978      0.984        0.6
                     5         96        111      0.953      0.955       0.99      0.575
                     6        125        151      0.976      0.967      0.986      0.615
                     7         98        124      0.975      0.925      0.949      0.573
                     8         60         67      0.977      0.896      0.949      0.569
                     9         58         60      0.962      0.967      0.986      0.585
               counter        367        373      0.992      0.989      0.995      0.713
                liters        375        378       0.96      0.976      0.983      0.562
Speed: 0.4ms preprocess, 6.0ms inference, 0.0ms loss, 1.1ms postprocess per image
```

```
[3/4] Оценка модели на тестовой выборке...
Ultralytics 8.4.176  Python-3.14.0 torch-2.11.0+cu128 CUDA:0 (NVIDIA GeForce RTX 5060, 8124MiB)
YOLO11m summary (fused): 125 layers, 20,039,284 parameters, 0 gradients, 67.8 GFLOPs
WARNING val: Slow image access detected (ping: 0.1±0.0 ms, read: 5.9±1.2 MB/s, size: 49.7 KB). Use local storage instead of remote/mounted storage for be
val: Scanning C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\WaterMeterAMRV2-1\test\labels... 389 images, 0 backgrounds, 0 corrupt: 100% ━━━━━━━━━━━━ 389/389 841
val: New cache created: C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\WaterMeterAMRV2-1\test\labels.cache
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 25/25 1.1it/s 22.0s
                   all        389       2105      0.949       0.91      0.956      0.549
                     0        162        213      0.874      0.849      0.921      0.504
                     1        108        153       0.89      0.899      0.932      0.504
                     2         87         90       0.93      0.922      0.928      0.494
                     3        125        154      0.978      0.876      0.938      0.542
                     4        132        165      0.971       0.97       0.99      0.588
                     5        119        167      0.947      0.922      0.981      0.556
                     6        112        130      0.923      0.917      0.952      0.569
                     7        100        115      0.973      0.943      0.989      0.525
                     8         64         75      0.967      0.791      0.927      0.515
                     9         70         75      0.981      0.867      0.948      0.549
               counter        371        383      0.991       0.99      0.992      0.703
                liters        377        385      0.967      0.975      0.978      0.545
Speed: 1.1ms preprocess, 10.0ms inference, 0.0ms loss, 0.8ms postprocess per image
```

```
========================================
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ (mAP):
mAP@0.5:      0.9564
mAP@0.5:0.95: 0.5495
Precision:    0.9494
Recall:       0.9100
========================================

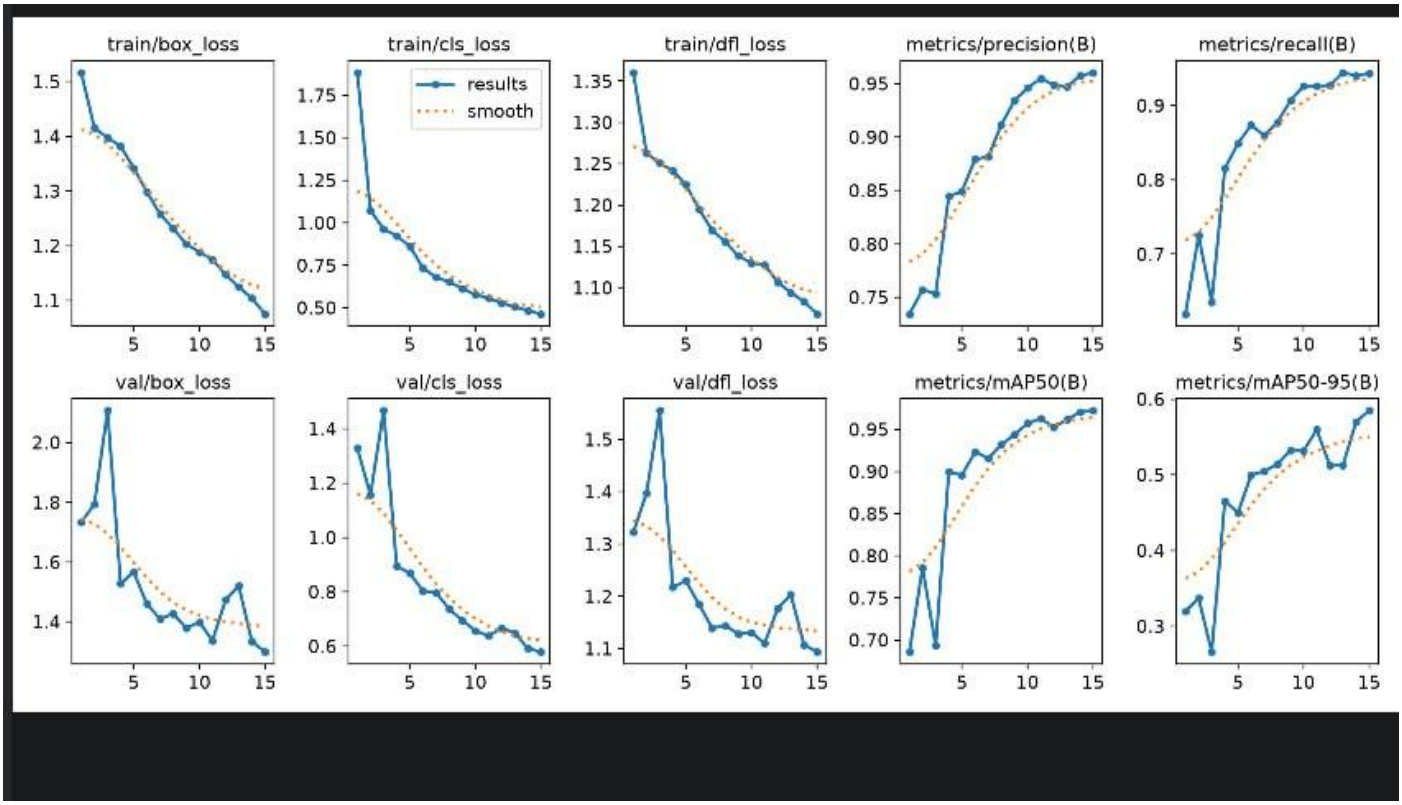
[4/4] Визуализация работы детектора...
```

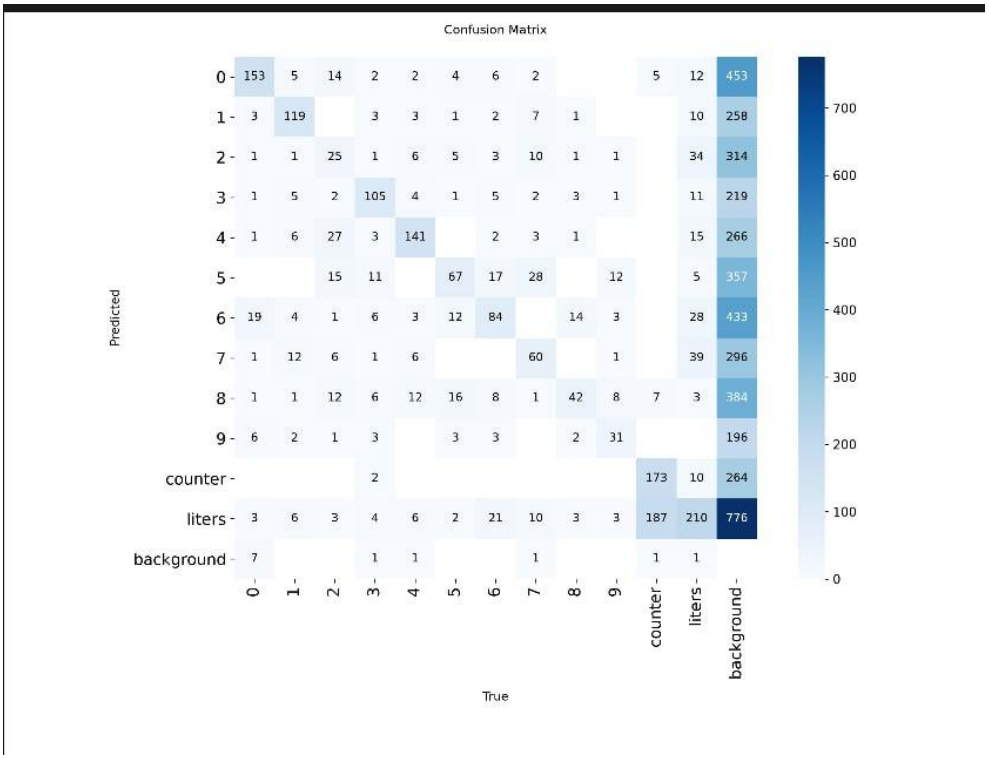
```
Speed: 5.0ms preprocess, 10.4ms inference, 3.3ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
Results saved to C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\runs\detect\runs_lab3\predict

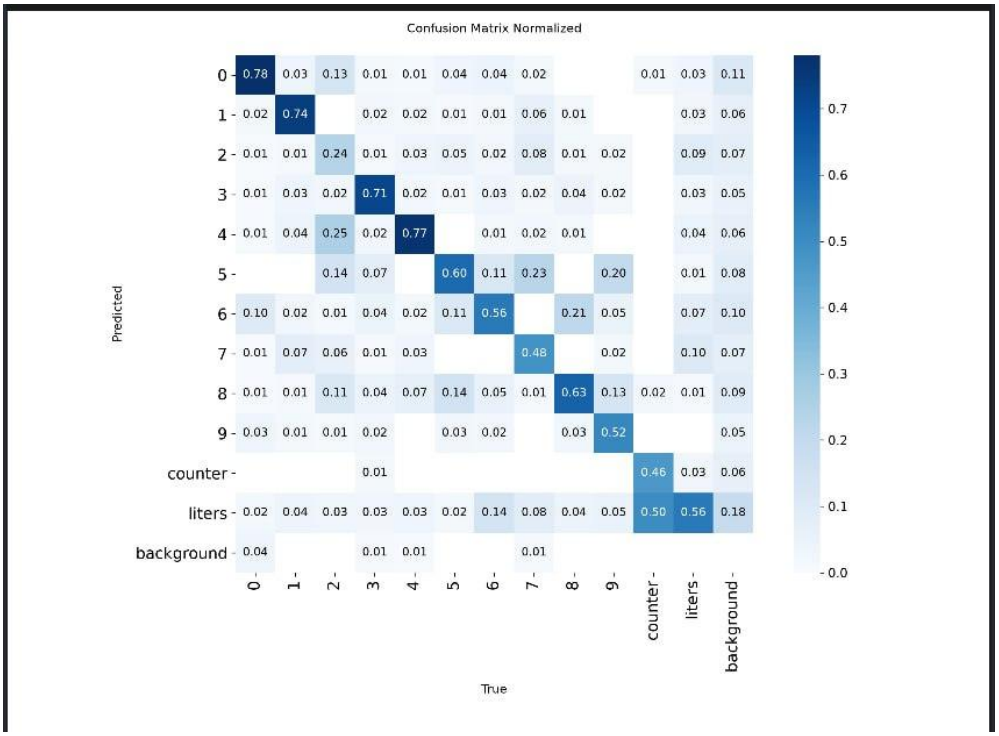
=====================================
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕТЕКЦИИ:
Найдено объектов: 5
 - Класс: counter, уверенность: 0.85
 - Класс: liters, уверенность: 0.77
 - Класс: 2, уверенность: 0.76
 - Класс: 1, уверенность: 0.76
 - Класс: 2, уверенность: 0.70

Картинка с наложенными рамками сохранена в: runs_lab3/predict/
Готово! Все пункты лабораторной выполнены.

Process finished with exit code 0
```




Confusion Matrix
Predicted
True
0 153 5 14 2 2 4 6 2 5 12 453
1 3 119 3 3 1 2 7 1 10 258
2 1 1 25 1 6 5 3 10 1 1 34 314
3 1 5 2 105 4 1 5 2 3 1 11 219
4 1 6 27 3 141 2 3 1 15 266
5 15 11 67 17 28 12 5 357
6 19 4 1 6 3 12 84 14 3 28 433
7 1 12 6 1 6 60 1 39 296
8 1 1 12 6 12 16 8 1 42 8 7 3 384
9 6 2 1 3 3 3 2 31 196
counter 2 173 10 264
liters 3 6 3 4 6 2 21 10 3 3 187 210 776
background 7 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 counter liters background
700 600 500 400 300 200 100 0


Confusion Matrix Normalized
Predicted
True
0 0.78 0.03 0.13 0.01 0.01 0.04 0.04 0.02 0.01 0.03 0.11
1 0.02 0.74 0.02 0.02 0.01 0.01 0.06 0.01 0.03 0.06
2 0.01 0.01 0.24 0.01 0.03 0.05 0.02 0.08 0.01 0.02 0.09 0.07
3 0.01 0.03 0.02 0.71 0.02 0.01 0.03 0.02 0.04 0.02 0.03 0.05
4 0.01 0.04 0.25 0.02 0.77 0.01 0.02 0.01 0.04 0.06
5 0.14 0.07 0.60 0.11 0.23 0.20 0.01 0.08
6 0.10 0.02 0.01 0.04 0.02 0.11 0.56 0.21 0.05 0.07 0.10
7 0.01 0.07 0.06 0.01 0.03 0.48 0.02 0.10 0.07
8 0.01 0.01 0.11 0.04 0.07 0.14 0.05 0.01 0.63 0.13 0.02 0.01 0.09
9 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.52 0.05
counter 0.01 0.46 0.03 0.06
liters 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.14 0.08 0.04 0.05 0.50 0.56 0.18
background 0.04 0.01 0.01 0.01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 counter liters background
0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0





Вывод:
В ходе выполнения лабораторной работы был успешно обучен нейросетевой детектор объектов на базе архитектуры YOLO11m для решения задачи обнаружения счётчиков расхода воды и распознавания их показаний.

1. Анализ и подготовка данных: Был изучен датасет WaterMeterAMRV2-1, содержащий 12 классов (цифры от 0 до 9, а также классы counter и liters). Для организации процесса обучения были применены аугментации данных (повороты, сдвиги, масштабирование, отражение), что позволило повысить устойчивость модели к различным условиям съемки.
2. Обучение и оценка: Обучение проводилось на графическом процессоре NVIDIA RTX 5060 в течение 15 эпох. На тестовой выборке модель показала высокую эффективность. Основные метрики качества составили:
· mAP@0.5 = 95.64% (высокая точность обнаружения объектов);
· mAP@0.5:0.95 = 54.95% (хороший показатель для мелких объектов, таких как цифры);
· Precision = 94.94%, Recall = 91.00%.
3. Визуализация: Была реализована программа для детекции объектов на фотографиях из сети Интернет. Модель успешно справляется с задачей: она корректно определяет границы счётчика, выделяет зону с единицами измерения (liters) и с высокой уверенностью распознаёт цифровые значения.

Заключение: Цель лабораторной работы достигнута в полном объёме. Обученный детектор YOLO11m показал отличные результаты (mAP@0.5 > 95%) и готов к практическому применению. В качестве возможных путей дальнейшего улучшения модели можно выделить увеличение количества эпох обучения (до 50–100) для повышения метрики mAP@0.5:0.95, а также расширение обучающей выборки изображениями с более сложным освещением и ракурсами.